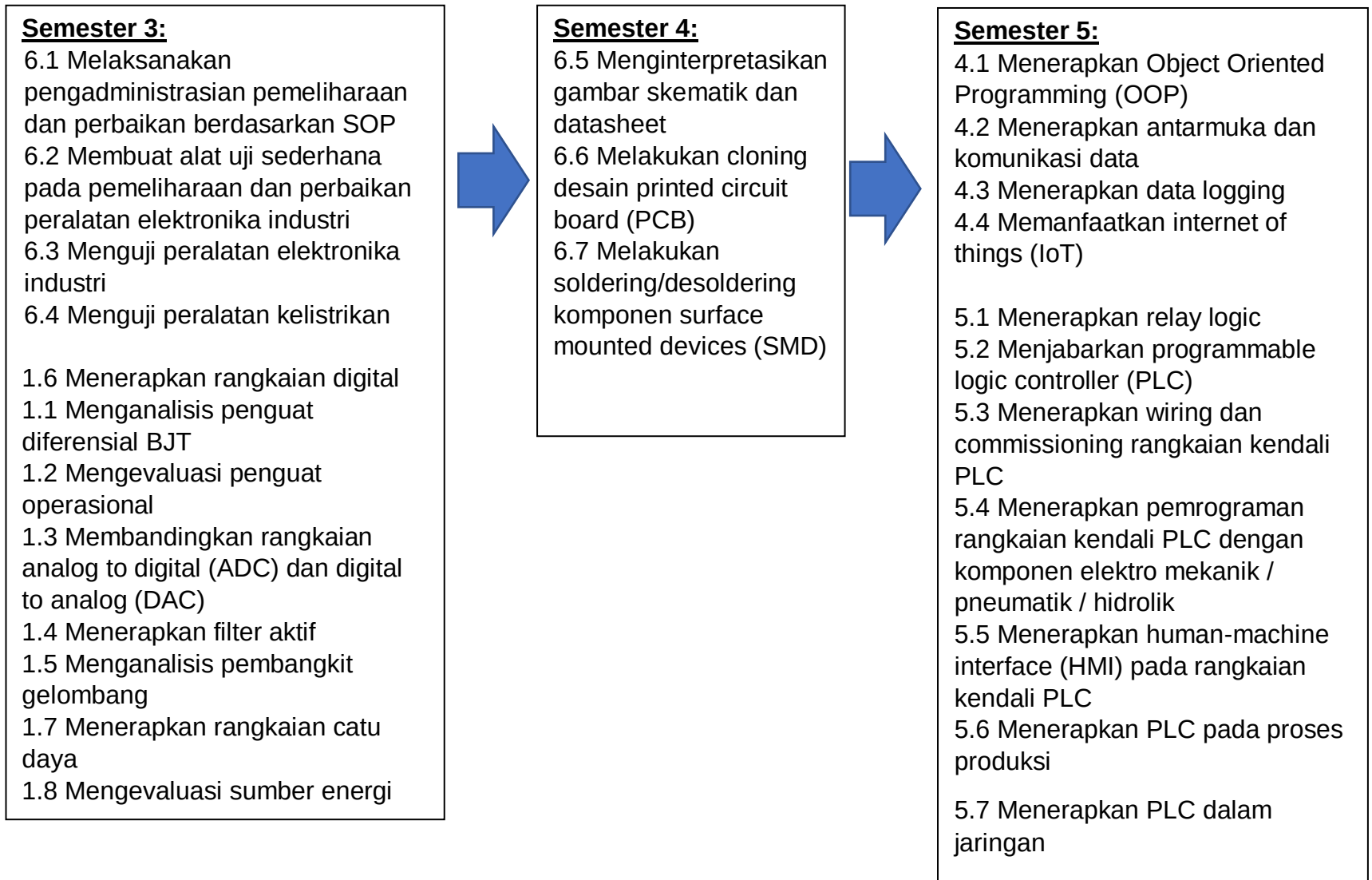


ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN

Konsentrasi keahlian: Teknik Elektronika Industri

IDENTITAS	
Disusun Oleh	Edi Nur Rochman, S.Pd
Satuan Pendidikan	SMK NEGERI 1 CIMAHI
Bidang Keahlian	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
Program Keahlian	Teknik Elektronika
Mata Pelajaran	Teknik Elektronika Industri
Fase	F
Kelas	XI dan XII
Semester	3 – 5

a. Info Grafis



b. Alur Tujuan Pembelajaran

No.	Elemen	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran	Alokasi Waktu (JP)
1	Penerapan Rangkaian Elektronika	Pada akhir fase F, peserta didik mampu: menganalisis penguat diferensial; mengevaluasi penguat operasional; membandingkan rangkaian analog to digital (ADC) dan digital to analog (DAC); menerapkan filter aktif; menganalisis pembangkit gelombang; menerapkan rangkaian digital; menerapkan elektronika daya; menerapkan catu daya; dan mengevaluasi sumber energi terbarukan.	1.1 Menganalisis penguat diferensial BJT	Semester 3: 6.1 Melaksanakan pengadministrasian pemeliharaan dan perbaikan berdasarkan SOP 6.2 Membuat alat uji sederhana pada pemeliharaan dan perbaikan peralatan elektronika industri 6.3 Menguji peralatan elektronika industri 6.4 Menguji peralatan kelistrikan 1.6 Menerapkan rangkaian digital 1.1 Menganalisis penguat diferensial BJT 1.2 Mengevaluasi penguat operasional 1.3 Membandingkan rangkaian analog to digital (ADC) dan digital to analog (DAC) 1.4 Menerapkan filter aktif	16
			1.2 Mengevaluasi penguat operasional		16
			1.3 Membandingkan rangkaian analog to digital (ADC) dan digital to analog (DAC)		24
			1.4 Menerapkan filter aktif		16
			1.5 Menganalisis pembangkit gelombang		16
			1.6 Menerapkan rangkaian digital		8
			1.7 Menerapkan rangkaian catu daya		40
			1.8 Mengevaluasi sumber energi terbarukan		8
2	Sistem Kendali Elektronik	Pada akhir fase F, peserta didik mampu: menjabarkan konsep sistem pengendali;	2.1 Menjabarkan sistem pengendali	1.4 Menerapkan filter aktif	8
			2.2 Mengevaluasi rangkaian kendali analog		8

No.	Elemen	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran	Alokasi Waktu (JP)
		mengevaluasi rangkaian kendali analog; menerapkan rangkaian isolasi; menerapkan solid state relay; dan mengevaluasi rangkaian kendali digital.	2.3 Menerapkan rangkaian isolasi	1.5 Menganalisis pembangkit gelombang 1.7 Menerapkan rangkaian catu daya 1.8 Mengevaluasi sumber energi terbarukan 3.1 Mengevaluasi sistem minimum mikroprosesor/mikrokontroler 3.2 Menerapkan bahasa pemrograman dengan bantuan software pemrograman	32
			2.4 Menerapkan solid state relay		24
			2.5 Mengevaluasi rangkaian kendali digital		12
3	Pemrograman Sistem Embedded	Pada akhir fase F, peserta didik mampu: mengevaluasi arsitektur sistem embedded; merancang sistem minimum; menerapkan bahasa pemrograman; mengoperasikan software compiler; mengoperasikan software simulator; membuat pemrograman input/output digital; membuat pemrograman input/output analog; dan menerapkan	3.1 Mengevaluasi sistem minimum mikroprosesor/mikrokontroler	Semester 4: 6.5 Menginterpretasikan gambar skematik dan datasheet 6.6 Melakukan cloning desain printed circuit board (PCB) 6.7 Melakukan soldering/desoldering komponen surface mounted devices (SMD)	96
			3.2 Menerapkan bahasa pemrograman dengan bantuan software pemrograman		4
			3.3 Membuat pemrograman input/output digital		32
			3.4 Membuat pemrograman input/output analog		36
			3.5 Menerapkan pemrograman komunikasi serial		8

No.	Elemen	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran	Alokasi Waktu (JP)
		pemrograman komunikasi serial.		2.1 Menjabarkan sistem pengendali	88
4	Antarmuka dan Komunikasi Data	Pada akhir fase F, peserta didik mampu: menerapkan software Object Oriented Programming (OOP); menerapkan antarmuka; menerapkan komunikasi data; menerapkan data logging; dan memanfaatkan internet of things (IoT).	4.1 Menerapkan Object Oriented Programming (OOP)	2.2 Mengevaluasi rangkaian kendali analog	8
			4.2 Menerapkan antarmuka dan komunikasi data	2.3 Menerapkan rangkaian isolasi	8
			4.3 Menerapkan data logging	2.4 Menerapkan solid state relay	32
			4.4 Memanfaatkan internet of things (IoT)	2.5 Mengevaluasi rangkaian kendali digital	72
5	Sistem Kendali Industri	Pada akhir fase F, peserta didik mampu: menerapkan relay logic; menjabarkan programmable logic controller (PLC); menerapkan wiring dan commissioning rangkaian kendali PLC; menerapkan pemrograman rangkaian kendali	5.1 Menerapkan relay logic	3.3 Membuat pemrograman input/output digital	18
			5.2 Menjabarkan programmable logic controller (PLC)	3.4 Membuat pemrograman input/output analog	18
			5.3 Menerapkan wiring dan commissioning rangkaian kendali PLC	3.5 Menerapkan pemrograman komunikasi serial	42
			5.4 Menerapkan pemrograman rangkaian kendali PLC dengan komponen elektro mekanik / pneumatik / hidrolik	Semester 5: 4.1 Menerapkan Object Oriented Programming (OOP)	30
				4.2 Menerapkan antarmuka dan komunikasi data	24
				4.3 Menerapkan data logging	12

No.	Elemen	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran	Alokasi Waktu (JP)
		PLC; menerapkan human-machine interface (HMI) pada rangkaian kendali PLC; menerapkan rangkaian kendali PLC dengan komponen elektro pneumatik; menerapkan rangkaian kendali PLC dengan komponen hidrolik; menerapkan PLC pada proses produksi; dan menerapkan PLC dalam jaringan.	5.5 Menerapkan human-machine interface (HMI) pada rangkaian kendali PLC	4.4 Memanfaatkan internet of things (IoT)	48
			5.6 Menerapkan PLC pada proses produksi	5.1 Menerapkan relay logic	8
			5.7 Menerapkan PLC dalam jaringan	5.2 Menjabarkan programmable logic controller (PLC)	24
				5.3 Menerapkan wiring dan commissioning rangkaian kendali PLC	136
6	Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Elektronika Industri	Pada akhir fase F, peserta didik mampu: melaksanakan SOP pemeliharaan dan perbaikan; menyusun administrasi pemeliharaan dan perbaikan; menerapkan inventarisasi/labelling; membuat alat uji pada pemeliharaan dan	6.1 Melaksanakan pengadministrasian pemeliharaan dan perbaikan berdasarkan SOP	5.4 Menerapkan pemrograman rangkaian kendali PLC dengan komponen elektro mekanik / pneumatik / hidrolik	16
			6.2 Membuat alat uji sederhana pada pemeliharaan dan perbaikan peralatan elektronika industri	5.5 Menerapkan human-machine interface (HMI) pada rangkaian kendali PLC	32
			6.3 Menguji peralatan elektronika industri	5.6 Menerapkan PLC pada proses produksi	24
			6.4 Menguji peralatan kelistrikan	5.7 Menerapkan PLC dalam jaringan	

No.	Elemen	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran	Alokasi Waktu (JP)
		perbaikan; menguji alat ukur; menguji peralatan elektronika industri; menguji peralatan kelistrikan; menginterpretasikan gambar skematik dan datasheet; melakukan cloning desain printed circuit board (PCB); dan melakukan soldering/desoldering komponen surface mounted devices (SMD).	6.5 Menginterpretasikan gambar skematik dan datasheet 6.6 Melakukan cloning desain printed circuit board (PCB) 6.7 Melakukan soldering/desoldering komponen surface mounted devices (SMD)		